POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Matematica

Tesina per il corso di
Meccanica dei Mezzi Porosi

Rimodellamento di materiali anisotropi fibro-rinforzati tramite approccio alla Allen-Cahn

Professore
Prof. Alfio Grillo

Studenti
Filippo Passerini
Luca Pignatelli
Federico Riccardi

Anno Accademico 2021-2022

Indice

1 Parte Teorica 2

1.1 Introduzione . . . 2

1.1.1 Notazioni preliminari . . . 2

1.1.2 Trattazione delle fibre e medie direzionali . . . 3

1.2 Dinamica . . . 5

1.2.1 Equazioni generali . . . 5

1.2.2 Semplificazione delle equazioni . . . 5

1.3 Teoria Costitutiva . . . 7

1.3.1 Permeabilità . . . 7

1.3.2 Disuguaglianza di dissipazione . . . 8

1.3.3 Densità di energia libera . . . 13

2 Modellazione numerica 19

2.1 Profilo istologico . . . 21

2.2 Rimodellamento standard VS non standard . . . 23

2.2.1 Rimodellamento in assenza di deformazione . . . 23

2.2.2 Rimodellamento asintotico . . . 24

Capitolo 1

Parte Teorica

1.1 Introduzione

1.1.1 Notazioni preliminari

Il tessuto biologico considerato è rappresentato da un mezzo poroso bifasico fibro-rinforzato, composto da una fase liquida e da una fase solida, quest'ultima a sua volta composta da una matrice di polimeri biologici e da una rete di fibre di collagene.

Le ***frazioni di volume*** della ***matrice*** e delle ***fibre*** sono, rispettivamente, ϕ_{0s} e ϕ_{1s}. La loro somma rappresenta la frazione di volume del solido $\phi_s = \phi_{0s} + \phi_{1s}$. Assumendo valida la condizione di saturazione la frazione di volume del fluido è $\phi_f = 1 - \phi_s$.
La porzione di spazio Euclideo tridimensionale occupata dal tessuto al tempo t è indicata con $\mathcal{S}$ ed è detta ***configurazione attuale***. Indicheremo generalmente i punti della configurazione attuale con lettere minuscole (es. $x \in \mathcal{S}$).
Introduciamo anche la ***configurazione di riferimento*** $\mathcal{B}$. Indicheremo generalmente i punti di questa configurazione con lettere maiuscole (es. $X \in \mathcal{S}$). Le due configurazione sono dotate, rispettivamente, dei tensori metrici $\boldsymbol{g}, \boldsymbol{G}$.

Dobbiamo ora introdurre il moto.

Ipotesi 1. *Assumiamo che la matrice e le fibre condividano lo stesso moto.*

Questo ci permette di descrivere il ***moto*** della fase solida tramite una famiglia ad un parametro di embedding differenziabili. Per ogni istante t abbiamo:

$$\chi(\cdot, t) : \mathcal{B} \to \mathcal{S}, \quad X \in \mathcal{B} \mapsto x = \chi(X, t) \in \mathcal{S}$$

Il moto collega quindi i punti della configurazione di riferimento con quelli della configurazione attuale.
Per ogni punto $X \in \mathcal{B}$ e per ogni istante abbiamo il ***gradiente di deformazione*** della fase solida, ovvero la mappa tangente associata a $\chi(X, t)$:

$$T_\chi(X, t) = \boldsymbol{F}(X, t) : T_X\mathcal{B} \to T_{\chi(X,t)}\mathcal{S}$$

Affinché $\chi(X, t)$ sia ammissibile chiediamo che $J(X, t) = \det \boldsymbol{F}(X, t) > 0$ in ogni punto e in ogni istante.

Denotiamo poi con $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{F}^T \boldsymbol{g} \boldsymbol{F}$ e con $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{F}^T$ i ***tensori di deformazione di Cauchy-Green destro*** e ***sinistro***.

Per completare la descrizione cinematica introduciamo le ***velocità*** delle due fasi, $\boldsymbol{v}_s$ e $\boldsymbol{v}_f$, la **velocità di filtrazione** $\boldsymbol{q} = \phi_f \boldsymbol{w} = \phi_f(\boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_s)$ e la sua trasformata inversa di Piola-Kirchhoff $\boldsymbol{\mathfrak{Q}} = J\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{q}$ che indica la ***velocità di filtrazione materiale***.
Introduciamo poi i ***tensori degli sforzi di Cauchy*** $\boldsymbol{\sigma}_s, \boldsymbol{\sigma}_f$ e i ***tensori degli sforzi di Piola-Kirchhoff*** $\boldsymbol{P}_s = J\boldsymbol{\sigma}_s\boldsymbol{F}^{-T}, \boldsymbol{P}_f = J\boldsymbol{\sigma}_f\boldsymbol{F}^{-T}$ della fase ***solida*** e della fase ***fluida***, rispettivamente.

Per concludere, definiamo la proiezione temporale $\mathfrak{t} : (X, t) \in \mathcal{B} \times \mathbb{R}_0^+ \mapsto t \in \mathbb{R}$. Questa ci permette di esprimere correttamente una certa quantità $\mathfrak{q}$, definita sulla configurazione attuale, nella sua ***forma lagrangiana*** $\hat{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q} \circ (\chi, \mathfrak{t})$.

1.1.2 Trattazione delle fibre e medie direzionali

Alla scala della singola fibra, questa può essere vista come un cilindro curvo il cui diametro della sezione trasversale è molto minore della lunghezza. Questo porta alla seguente ipotesi

Ipotesi 2. *Le fibre si possono modellizzare come curve.*

Inoltre, dato un intorno sufficientemente piccolo di $X \in \mathcal{B}$, facciamo la seguente assunzione:

Ipotesi 3. *Le fibre possono essere approssimate dalle rispettive tangenti.*

Ogni direzione tangente è associata ad un versore $\boldsymbol{M}_X \in T_X\mathcal{B}$. Indichiamo con $\mathbb{S}^2_X\mathcal{B}$ l'insieme degli elementi di $T_X\mathcal{B}$ con norma unitaria. Facciamo ora la seguente ipotesi modellistica.

Ipotesi 4. *Si assume che l'orientazione delle fibre in ogni punto possa essere descritta da una densità di probabilità.*

Introduciamo quindi la ***densità di probabilità*** $\Psi_X : \mathbb{S}^2_X\mathcal{B} \to \mathbb{R}_0^+$ che ad ogni direzione $\boldsymbol{M}_X \in \mathbb{S}^2_X\mathcal{B}$ associa la densità di probabilità che una fibra passante per X sia allineata lungo $\boldsymbol{M}_X$.
Consideriamo ora una generica quantità fisica $\mathfrak{F}_X$ dipendente dall'orientazione delle fibre e definiamo la ***media direzionale*** di $\mathfrak{F}_X$:

$$\begin{aligned}\langle\langle \mathfrak{F}_X \rangle\rangle &= \int_{\mathbb{S}^2_X\mathcal{B}} \mathfrak{F}_X(\boldsymbol{M}_X)\Psi_X(\boldsymbol{M}_X) \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \mathfrak{F}_X\left(\hat{\boldsymbol{M}}_X(\Theta,\Phi)\right)\Psi_X\left(\hat{\boldsymbol{M}}_X(\Theta,\Phi)\right)\sin(\Theta)\mathrm{d}\Theta\mathrm{d}\Phi \qquad (1.1)\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è passato a coordinate sferiche.

Ipotesi 5. *La matrice della fase solida è isotropa. Le fibre che, nel punto $X \in \mathcal{B}$ sono allineate lungo $\boldsymbol{M}_X$, sono trasversalmente isotrope rispetto a $\boldsymbol{M}_X$.*

L'ipotesi sull'isotropia trasversa delle fibre implica che $\mathfrak{F}_X$ deve soddisfare la condizione di simmetria $\mathfrak{F}_X(\boldsymbol{H}\boldsymbol{M}_X) = \mathfrak{F}_X(\boldsymbol{M}_X)$ per ogni rotazione propria $\boldsymbol{H}$ tale che $\boldsymbol{H}\boldsymbol{M}_X = \pm\boldsymbol{M}_X$. Questo implica che $\mathfrak{F}_X$ è invariante sotto la trasformazione $\boldsymbol{M}_X \mapsto -\boldsymbol{M}_X$. Per soddisfare questa proprietà $\mathfrak{F}_X$ deve dipendere da $\boldsymbol{M}_X$ tramite il ***tensore di struttura*** $\boldsymbol{A}_X = \boldsymbol{M}_X \otimes \boldsymbol{M}_X$. Coerentemente, anche la densità di probabilità rispetta la condizione $\Psi_X(\boldsymbol{M}_X) = \Psi_X(-\boldsymbol{M}_X)$.

Inoltre, se esiste una direzione $\boldsymbol{M}_0$ di simmetria del tessuto, ovvero per ogni $X \in \mathcal{B}$, per ogni $\boldsymbol{M}_X \in \mathbb{S}^2_X\mathcal{B}$ e per ogni rotazione propria $\boldsymbol{H}_0$ tale che $\boldsymbol{H}_0\boldsymbol{M}_0 = \pm\boldsymbol{M}_0$ vale che $\Psi_X(\boldsymbol{H}_0\boldsymbol{M}_X) = \Psi(\boldsymbol{M}_X)$, allora la densità di probabilità è trasversalmente isotropa rispetto a $\boldsymbol{M}_0$.
Dall'ipotesi di isotropia trasversa di Ψ_X abbiamo che $\Psi_X\left(\hat{\boldsymbol{M}}_X(\Theta,\Phi)\right)$ in realtà è indipendente da Φ e quindi introduciamo $\wp_X : [0,\pi] \to \mathbb{R}^+_0$ tale che $\wp_X(\Theta) = \Psi_X\left(\hat{\boldsymbol{M}}_X(\Theta,\Phi)\right)$. Dalla condizione $\Psi_X(\boldsymbol{M}_X) = \Psi_X(-\boldsymbol{M}_X)$ segue che $\wp(\Theta) = \wp(\pi - \Theta)$. Questo permette di calcolare le medie direzionali calcolando gli integrali solo su
$\mathbb{S}^{2+}_X\mathcal{B} = \{\boldsymbol{M}_X \in \mathbb{S}^2_X\mathcal{B} \mid \boldsymbol{M}_X \cdot \boldsymbol{M}_0 \geq 0\}$. Indicando con $\bar{\wp}_X$ la restrizione di $\wp_X$ a $[0, \frac{\pi}{2}]$ abbiamo

$$\begin{aligned}\langle\!\langle \mathfrak{F}_X \rangle\!\rangle &= 2\int_{\mathbb{S}^{2+}_X\mathcal{B}} \mathfrak{F}_X(\boldsymbol{M}_X)\Psi_X(\boldsymbol{M}_X) = \\ &= 2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} \mathfrak{F}\left(\hat{\boldsymbol{M}}_X(\Theta,\Phi)\right)\bar{\wp}_X(\Theta)\sin(\Theta)\mathrm{d}\Theta\mathrm{d}\Phi \end{aligned} \tag{1.2}$$

Ipotesi 6. *Si sceglie una densità di probabilità pseudo-gaussiana:*

$$\gamma_X(\Theta) = \exp\left(-\frac{[\Theta - Q(X)]^2}{2[\omega(X)]^2}\right), \quad \mathcal{N} = 2\pi\int_0^{\pi/2}\gamma_X(\Theta')\sin(\Theta')d\Theta' \tag{1.3}$$

$$\bar{\wp}_X(\Theta) = \frac{\gamma_X(\Theta)}{\mathcal{N}} \tag{1.4}$$

dove $Q(X)$ e $[\omega(X)]^2$ sono rispettivamente l'***angolo medio*** e la ***varianza*** della densità di probabilità.

Quanto fatto finora è valido a punto $X \in \mathcal{B}$ fissato. Definendo $\mathbb{S}^2\mathcal{B} = \bigsqcup_{X\in\mathcal{B}} \mathbb{S}^2_X\mathcal{B}$ possiamo estendere le quantità viste finora a tutto il corpo. Introduciamo quindi $\Psi : \mathbb{S}^2\mathcal{B} \to \mathbb{R}^+_0$, $\mathfrak{F} : \mathbb{S}^2\mathcal{B} \to \mathbb{R}$, il campo vettoriale $\boldsymbol{M} : \mathcal{B} \to \mathbb{S}^2\mathcal{B}$ tale che $\boldsymbol{M}(X) = \boldsymbol{M}_X$ e poniamo $\Psi(\boldsymbol{M}(X)) = \Psi_X(\boldsymbol{M}_X)$, $\mathfrak{F}(\boldsymbol{M}(X)) = \mathfrak{F}_X(\boldsymbol{M}_X)$. La media direzionale di $\mathfrak{F}$ è quindi data da:

$$\langle\!\langle \mathfrak{F} \rangle\!\rangle = \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \Psi(\boldsymbol{M})\mathfrak{F}(\boldsymbol{M})$$

con l'intesa che $\langle\!\langle \mathfrak{F} \rangle\!\rangle(X) = \langle\!\langle \mathfrak{F}_X \rangle\!\rangle$. Nel caso in cui $\mathfrak{F}$ dipenda dal tensore di struttura si userà la notazione $\langle\!\langle \mathfrak{F}(\boldsymbol{A}) \rangle\!\rangle = \langle\!\langle \mathfrak{F} \rangle\!\rangle$.

1.2 Dinamica

1.2.1 Equazioni generali

Richiamiamo ora, come punto di partenza, le generiche equazioni di bilancio di massa e impulso per un mezzo poroso bifasico sotto le seguenti ipotesi:

Ipotesi 7. *Il sistema è chiuso rispetto alla massa. I costituenti hanno densità di massa costanti.*

I bilanci di massa in forma lagrangiana sono:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi_s}{\partial t} = \dfrac{J\hat{r}_s}{\rho_s^{(i)}} & \text{fase solida} \\ \dfrac{\partial J}{\partial t} + \mathrm{Div}\boldsymbol{\mathfrak{Q}} = \left(\frac{1}{\rho_s^{(i)}} - \frac{1}{\rho_f^{(i)}}\right) J\hat{r}_s & \text{fase fluida} \end{cases} \tag{1.5}$$

dove $\Phi_s = J\hat{\phi}_s$ è la ***trasformata inversa di Piola della frazione di volume spaziale***, $\hat{r}_s$ modellizza lo scambio di massa tra le fasi, $\rho_s^{(i)}$ e $\rho_f^{(i)}$ sono le densità di massa (intrinseche) di solido e fluido.
I bilanci di impulso in forma lagrangiana sono:

$$\begin{cases} \Phi_s \rho_s^{(i)} \ddot{\chi} = \mathrm{Div}\boldsymbol{P}_s + J\hat{\boldsymbol{m}}_s + J\hat{\boldsymbol{f}}_s & \text{fase solida} \\ \Phi_f \rho_f^{(i)} \left\{ \dfrac{\partial \hat{\boldsymbol{v}}_f}{\partial t} + [\mathrm{Grad}\hat{\boldsymbol{v}}_f]\, \boldsymbol{W} \right\} = \mathrm{Div}\boldsymbol{P}_f + J\hat{\boldsymbol{m}}_f + J\hat{\boldsymbol{f}}_f & \text{fase fluida} \end{cases} \tag{1.6}$$

dove $\Phi_f = J\hat{\phi}_f$ è la ***frazione di volume materiale del fluido***, $\boldsymbol{W} = \left[\boldsymbol{F}^{-1} \circ (\chi, \mathfrak{t})\right] \hat{\boldsymbol{w}}$ e i termini $\hat{\boldsymbol{m}}_\alpha$, $\hat{\boldsymbol{f}}_\alpha$, $\alpha \in \{f, s\}$ indicano, rispettivamente, gli scambi di impulso tra le fasi e le forze esterne.
Le equazioni in (1.5) e (1.6) rappresentano il nostro punto di partenza. Grazie ad alcune ipotesi semplificative otterremo infatti da queste le equazioni della dinamica del problema in esame.

1.2.2 Semplificazione delle equazioni

Iniziamo semplificando i bilanci di massa.

Ipotesi 8. *Non ci sono scambi di massa.*

Questa per il solido porta a:

$$\dot{\Phi}_s = 0 \implies \dot{\Phi}_{0s} = 0, \quad \dot{\Phi}_{1s} = 0 \tag{1.7}$$

mentre per il fluido:

$$\dot{J} + \mathrm{Div}\boldsymbol{\mathfrak{Q}} = 0 \tag{1.8}$$

Ipotesi 9. *Assumiamo valida la legge di Darcy.*

La velocità di filtrazione è quindi data da $\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{k}\text{grad}p$, con p ***pressione dei pori*** e $\boldsymbol{k}$ ***tensore di permeabilità*** del tessuto. In forma materiale $\boldsymbol{\mathfrak{Q}} = -\boldsymbol{K}\text{Grad}p$, con $\boldsymbol{K} = J\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{k}\boldsymbol{F}^{-T}$ ***tensore di permeabilità materiale***.
Coerentemente con l'ipotesi di Darcy chiediamo inoltre che il fluido considerato sia perfetto. Di conseguenza il tensore degli sforzi di Cauchy del fluido è idrostatico, ovvero $\boldsymbol{\sigma}_f = -\phi_f p\boldsymbol{g}^{-1}$. La legge di Darcy permette di scrivere un'unica equazioni di bilancio per l'impulso per tutto il mezzo. Scriviamo quindi il bilancio di impulso della miscela sommando le due equazioni di (1.6):

$$\Phi_s\rho_s^{(i)}\ddot{\chi} + \Phi_f\rho_f^{(i)}\left\{\frac{\partial\hat{\boldsymbol{v}}_f}{\partial t} + [\text{Grad}\hat{\boldsymbol{v}}_f]\,\boldsymbol{W}\right\} = \text{Div}\left(\boldsymbol{P}_s + \boldsymbol{P}_f\right) + J\left(\hat{\boldsymbol{m}}_s + \hat{\boldsymbol{m}}_f\right) + J\left(\hat{\boldsymbol{f}}_s + \hat{\boldsymbol{f}}_f\right) \tag{1.9}$$

Ipotesi 10. *La velocità relativa $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_s$ e le forze inerziali sono trascurabili. Non ci sono forze di volume. Il sistema è chiuso rispetto all'impulso.*

Consideriamo inoltre la scomposizione $\boldsymbol{\sigma}_s = -\phi_s p\boldsymbol{g}^{-1} + \boldsymbol{\sigma}_{sc}$ dove $\boldsymbol{\sigma}_{sc}$ è la ***parte costitutiva*** del tensore degli sforzi del solido. Questo, insieme alle ipotesi semplificative riduce il bilancio di impulso della miscela a:

$$\text{Div}\left[J\left(-\phi_f p\boldsymbol{g}^{-1} - \phi_s p\boldsymbol{g}^{-1} + \boldsymbol{\sigma}_{sc}\right)\boldsymbol{F}^{-T}\right] = \text{Div}\left(-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{P}_{sc}\right) = \boldsymbol{0} \tag{1.10}$$

dove $\boldsymbol{P}_{sc}$ è la parte costitutiva del primo tensore di Piola-Kirchhoff.

Le equazioni (1.8) e (1.10) descrivono completamente (una volta chiuse con delle ipotesi costitutive) la dinamica del tessuto e del fluido interstiziale. Non tengono però conto della dinamica interna delle fibre, in particolare del cambio di orientazione delle stesse.
Il rimodellamento delle fibre si manifesta tramite una variazione in tempo dell'angolo medio Q, detto per questo ***variabile di rimodellamento***. Anche la varianza ω^2 potrebbe essere presa in considerazione come variabile di rimodellamento ma facciamo la seguente ipotesi semplificativa:

Ipotesi 11. *ω è una funzione data del punto materiale*

Per tenere conto della risoluzione spaziale e temporale della densità di probabilità, dato che questa dipende da Q, definiamo

$$\hat{\gamma}(\Theta, X, t) = \gamma_X(\Theta) = \exp\left(-\frac{[\Theta - Q(X,t)]^2}{2[\omega(X)]^2}\right), \quad \hat{\mathcal{N}}(X,t) = \mathcal{N} \tag{1.11}$$

$$\hat{\wp}(\Theta, X, t) = \bar{\wp}_X(\Theta) = \frac{\hat{\gamma}(\Theta, X, t)}{\hat{\mathcal{N}}(X,t)} \tag{1.12}$$

Analogamente Ψ_X dipende da Q e, di conseguenza, anche le medie direzionali. Per enfatizzare questo fatto usiamo la notazione $\langle\langle\mathfrak{F}_X\rangle\rangle = \langle\langle\mathfrak{F}_X\rangle\rangle(Q)$. Come già detto, il rimodellamento si manifesta tramite la variazione temporale dell'angolo medio, ovvero tramite $\dot{Q}$.

Chiamiamo ***forze di rimodellamento*** le entità duali in potenza di $\dot{Q}$. Distinguendo tra forze "interne" ed "esterne" postuliamo il bilancio di queste forze:

$$\mathcal{R}_{int} = \mathcal{R}_{ext} \tag{1.13}$$

Abbiamo quindi delineato il quadro completo che descrive la dinamica del problema. In definitiva, le incognite sono:

- la pressione dei pori p;
- il moto χ;
- l'angolo medio Q;

le cui evoluzioni sono determinate da (1.8), (1.10) e (1.13) che riportiamo qui per completezza

$$\begin{cases} \mathrm{Div}\left(-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{P}_{sc}\right) = \boldsymbol{0} \\ \dot{J} + \mathrm{Div}\boldsymbol{\Omega} = 0 \\ \mathcal{R}_{int} = \mathcal{R}_{ext} \end{cases} \tag{1.14}$$

Per risolvere questa dinamica è però necessario chiudere le equazioni con un opportuna teoria costitutiva per $\boldsymbol{K}, \boldsymbol{P}_{sc}$ e $\mathcal{R}_{int}$ ($\mathcal{R}_{ext}$ è prescritta dall'esterno).

1.3 Teoria Costitutiva

1.3.1 Permeabilità

Ipotesi 12. *Si assume che il tensore di permeabilità di una singola fibra sia*

$$\boldsymbol{k}_{fibre} = k_0\boldsymbol{g}^{-1} + J^{-2}k_0\boldsymbol{a} \tag{1.15}$$

somma di un contributo isotropo dovuto alla matrice e un contenuto anisotropo dovuto all'orientazione delle fibre.

Con k_0 si intende la permeabilità scalare della matrice, mentre $\boldsymbol{a}$ è il push-forward normalizzato del tensore di struttura materiale $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M}$, cioè:

$$\boldsymbol{a} = \frac{1}{I_4}\boldsymbol{F}\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}^T \qquad I_4 = \boldsymbol{C} : \boldsymbol{A} = \boldsymbol{C} : (\boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M}) \tag{1.16}$$

Ipotesi 13. *Si assume per k_0 la legge costitutiva di Holmes-Mow:*

$$k_0 = \hat{k}_0(J) = k_{0R}\left[\frac{J - \Phi_s}{1 - \Phi_s}\right]^{\kappa_0} \exp\left(\frac{1}{2}m_0\left[J^2 - 1\right]\right) \tag{1.17}$$

dove k_{0R}, κ_0 e m_0 sono parametri di modello.

Si può quindi calcolare la permeabilità spaziale $\boldsymbol{k}$ tramite una media direzionale di $\boldsymbol{k}_{fibre}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k} = \hat{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{F}, Q) &= \left\langle\left\langle \hat{\boldsymbol{k}}_{fibre}(\boldsymbol{F}, \boldsymbol{A}) \right\rangle\right\rangle (Q) \\ &= \left\langle\left\langle \hat{k}_0(J)\boldsymbol{g}^{-1} \right\rangle\right\rangle + \left\langle\left\langle J^{-2}\hat{k}_0(J)\boldsymbol{F}\frac{\boldsymbol{A}}{I_4}\boldsymbol{F}^T \right\rangle\right\rangle \\ &= \hat{k}_0(J)\boldsymbol{g}^{-1} + J^{-2}\hat{k}_0(J)\boldsymbol{F}\left\langle\left\langle \frac{\boldsymbol{A}}{I_4} \right\rangle\right\rangle (Q)\boldsymbol{F}^T \\ &= \hat{k}_0(J)\boldsymbol{g}^{-1} + J^{-2}\hat{k}_0(J)\boldsymbol{F}\hat{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{C}, Q)\boldsymbol{F}^T \end{aligned} \tag{1.18}$$

dove indichiamo $\hat{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{C}, Q) = \left\langle\left\langle \frac{\boldsymbol{A}}{I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})} \right\rangle\right\rangle (Q)$.
Infine, in seguito a quanto detto sopra, il tensore di permeabilità materiale è dato da:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{K} = \hat{\boldsymbol{K}}(\boldsymbol{C}, Q) &= J\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{k}\boldsymbol{F}^{-T} \\ &= J\hat{k}_0(J)\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + J^{-2}\hat{k}_0(J)\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{F}\hat{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{C}, Q)\boldsymbol{F}^T\boldsymbol{F}^{-T} \\ &= J\hat{k}_0(J)\boldsymbol{C}^{-1} + J^{-2}\hat{k}_0(J)\hat{\boldsymbol{Z}}(\boldsymbol{C}, Q) \end{aligned} \tag{1.19}$$

1.3.2 Disuguaglianza di dissipazione

In assenza di effetti termici, e sotto l'ipotesi di densità delle fasi solida e fluida costanti, la disuguaglianza della dissipazione può essere scritta come

$$\mathfrak{D}_0 = -\dot{W} + \boldsymbol{P}_s : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \boldsymbol{P}_f : \boldsymbol{g}\ \mathrm{Grad}\boldsymbol{v}_f - J\boldsymbol{\pi}_f \cdot \boldsymbol{w} + \mathcal{R}_{int}\dot{Q} + \mathrm{Div}\left(-T\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta}\right) \geq 0 \tag{1.20}$$

ove W è l'***energia totale*** della fase solida per unità di volume della configurazione di riferimento, $\boldsymbol{P}_s : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \boldsymbol{P}_f : \boldsymbol{g}\mathrm{Grad}\boldsymbol{v}_f$ sono le densità di potenza meccanica interna prodotte dall'azione dai primi tensori di Piola-Kirchhoff $\boldsymbol{P}_s$ e $\boldsymbol{P}_f$ su $\dot{\boldsymbol{F}}$ e Grad $\boldsymbol{v}_f$ rispettivamente, $J\boldsymbol{\pi}_f \cdot \boldsymbol{w}$ è la densità di potenza relativa alla forza di interazione tra fase solida e fluida, cioè $\boldsymbol{\pi}_f$, che è il duale della velocità relativa $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_s$, $\mathcal{R}_{int}\dot{Q}$ è la densità di potenza interna associata al ri-modellamento, T è la temperatura assoluta e $\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta}$ è il ***flusso di entropia***.

Si può modificare la (1.20) incorporando, tramite pre-moltiplicazione per un opportuno ***moltiplicatore di Lagrange***, il vincolo che il bilancio di massa totale sia nullo:

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_0 + p\left[\Phi_s\boldsymbol{F}^{-T} : \dot{\boldsymbol{F}} + (J - \Phi_s)\boldsymbol{F}^{-T} : \mathrm{Grad}\boldsymbol{v}_f + (J\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\phi_f) \cdot \boldsymbol{w}\right] \geq 0 \tag{1.21}$$

ove p (moltiplicatore di Lagrange) è la pressione dei pori e il termine fra parentesi (vincolo) è il bilancio di massa totale:

$$\Phi_s\boldsymbol{F}^{-T} : \dot{\boldsymbol{F}} + (J - \Phi_s)\boldsymbol{F}^{-T} : \mathrm{Grad}\boldsymbol{v}_f + \left(J\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\phi_f\right) \cdot \boldsymbol{w} = 0 \tag{1.22}$$

La (1.22) si ottiene sommando le leggi di bilancio di massa per la fase solida e fluida scritte e facendone la trasformata di Piola all'indietro; nel caso di densità di massa costanti, tali

equazioni di bilancio in termini euleriani sono:

$$D_s\phi_s + \phi_s \mathrm{div}\boldsymbol{v}_s = 0 \tag{1.23}$$

$$D_s\phi_f + (\mathrm{grad}\phi_f)\,\boldsymbol{w} + \phi_f \mathrm{div}\boldsymbol{v}_f = 0 \tag{1.24}$$

$$D_s\left(\phi_s + \phi_f\right) + \phi_s \mathrm{div}\boldsymbol{v}_s + \phi_f \mathrm{div}\boldsymbol{v}_f + (\mathrm{grad}\phi_f)\,\boldsymbol{w} = 0 \tag{1.25}$$

ove $\phi_s + \phi_f = 1$, e dunque il primo termine è nullo; componendo con le mappe χ e $\mathfrak{t}$ e moltiplicando il tutto per J, si ottiene

$$J\phi_s \circ (\chi, \mathfrak{t})\,[\mathrm{div}\ \boldsymbol{v}_s] \circ (\chi, \mathfrak{t}) + J\phi_f \circ (\chi, \mathfrak{t})\,[\mathrm{div}\ \boldsymbol{v}_f] \circ (\chi, \mathfrak{t}) + J\left[(\mathrm{grad}\ \phi_f)\,\boldsymbol{w}\right] \circ (\chi, \mathfrak{t}) = 0 \tag{1.26}$$

$$\hat{\phi}_s \frac{\partial J}{\partial t} + \left(1 - \hat{\phi}_s\right) J + (\mathrm{Grad}\ \boldsymbol{v}_f) : \boldsymbol{F}^{-T} + \left(J\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\ \phi_f\right) \cdot \boldsymbol{w} = 0 \tag{1.27}$$

in cui $\hat{\phi}_s$ e $\hat{\phi}_f$ sono le forme lagrangiane di ϕ_s e ϕ_f rispettivamente; inoltre abbiamo sfruttato i legami fra derivate di funzioni euleriane e lagrangiane. Ricordando inoltre che

$$\frac{\partial J}{\partial t} = J\boldsymbol{F}^{-T} : \dot{\boldsymbol{F}} \tag{1.28}$$

si arriva finalmente a

$$\hat{\phi}_s J\boldsymbol{F}^{-T} : \dot{\boldsymbol{F}} + \left(1 - \hat{\phi}_s\right) J\boldsymbol{F}^{-T} : (\mathrm{Grad}\ \boldsymbol{v}_f) + \left(J\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\ \phi_f\right) \cdot \boldsymbol{w} = 0 \tag{1.29}$$

$$\Phi_s\boldsymbol{F}^{-T} : \dot{\boldsymbol{F}} + \left(J - \Phi_s\right)\boldsymbol{F}^{-T} : (\mathrm{Grad}\ \boldsymbol{v}_f) + \left(J\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\ \phi_f\right) \cdot \boldsymbol{w} = 0 \tag{1.30}$$

ove ricordiamo che Φ_s e Φ_f sono le trasformate di Piola all'indietro delle frazioni di volume spaziali.
Sostituendo (1.20) in (1.21) e riarrangiando i termini, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathfrak{D} = &- \dot{W} + \left[\boldsymbol{P}_s + \Phi_s p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right] : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \left[\boldsymbol{P}_f + (J - \Phi_s)p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right] : \boldsymbol{g}\mathrm{Grad}\boldsymbol{v}_f \\ &- J\left[\boldsymbol{\pi}_f - p\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\phi_f\right] \cdot \boldsymbol{w} + \mathcal{R}_{int}\dot{Q} + \mathrm{Div}\left(-T\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta}\right) \geq 0\end{aligned} \tag{1.31}$$

Ipotesi 14. *W ha una forma del tipo*

$$W = \hat{W}(\boldsymbol{C}, Q, \mathit{Grad}\ Q) \tag{1.32}$$

Si può dunque esplicitare la derivata temporale di W:

$$\dot{W} = \frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} : \dot{\boldsymbol{C}} + \frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} : \dot{Q} + \frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}\dot{\overline{\mathrm{Grad}Q}} \tag{1.33}$$

$$= \frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} : \dot{\boldsymbol{C}} + \frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} : \dot{Q} + \frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}\mathrm{Grad}\dot{Q} \tag{1.34}$$

ove

$$\dot{\boldsymbol{C}} = \dot{\overline{\boldsymbol{F}^T\boldsymbol{g}\boldsymbol{F}}} + \boldsymbol{F}^T\boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} \tag{1.35}$$

$$= \boldsymbol{F}^T\left(\boldsymbol{F}^{-T}\dot{\boldsymbol{F}}^T\boldsymbol{g} + \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}\right)\boldsymbol{F} \tag{1.36}$$

$$= \boldsymbol{F}^T\left(\left(\dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}\right)^T\boldsymbol{g} + \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}\right)\boldsymbol{F} \tag{1.37}$$

Poiché, per definizione,

$$\text{grad } \boldsymbol{v}_s = \dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1} \tag{1.38}$$

e quindi

$$\dot{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{F}^T \left((\text{grad } \boldsymbol{v}_s)^T \boldsymbol{g} + \boldsymbol{g}\text{grad } \boldsymbol{v}_s \right) \boldsymbol{F} \tag{1.39}$$

Chiamando

$$\boldsymbol{d} = \frac{1}{2} \left[(\text{grad}\boldsymbol{v}_s)^T \boldsymbol{g} + \boldsymbol{g}\text{grad}\boldsymbol{v}_s \right] \tag{1.40}$$

la ***parte simmetrica del gradiente di velocità***, si può scrivere

$$\dot{\boldsymbol{C}} = 2\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{d}\boldsymbol{F} \tag{1.41}$$

$$= 2\boldsymbol{F}^T \left(\boldsymbol{g}\text{grad } \boldsymbol{v}_s - \boldsymbol{\Omega} \right) \boldsymbol{F} \tag{1.42}$$

con $\boldsymbol{\Omega}$ ***parte antisimmetrica*** di grad $\boldsymbol{v}_s$. Dunque

$$\dot{\boldsymbol{C}} = \left\{ 2\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{g}\text{grad}\boldsymbol{v}_s \boldsymbol{F} - 2\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{F} \right\} \tag{1.43}$$

Inoltre, si ha

$$\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} : \left\{ -2\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{F} \right\} = 0 \tag{1.44}$$

in quanto si tratta di una doppia contrazione fra un tensore simmetrico $\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} \right)$ e uno antisimmetrico $\left(\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{F} \right)$; il primo è simmetrico in quanto si tratta di una derivata di uno scalare rispetto a un tensore simmetrico, mentre per quanto concerne il secondo si ha

$$\left(\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{F} \right)^T = \boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}^T \boldsymbol{F} \tag{1.45}$$

$$= -\boldsymbol{F}^T \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{F} \tag{1.46}$$

Perciò, sostituendo (1.44) e (1.38) in (1.43):

$$\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} : \dot{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{F} \left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} \right) : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} \tag{1.47}$$

Successivamente, si può riscrivere il terzo termine a secondo membro della (1.34)

$$\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad}Q} \dot{\text{Grad}Q} = \text{Div} \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad}Q} \dot{Q} \right] - \text{Div} \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad}Q} \right] \dot{Q} \tag{1.48}$$

Dunque si arriva a

$$\dot{W} = \boldsymbol{F} \left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}} \right) : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \text{Div} \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad}Q} \dot{Q} \right] + \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \text{Div} \left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad}Q} \right) \right] \dot{Q} \tag{1.49}$$

Sostituendo la (1.49) in (1.31) e raggruppando i termini che moltiplicano le stesse velocità generalizzate, si ottiene

$$\begin{aligned}\mathfrak{D} = &\left\{-\boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) + \boldsymbol{P}_s + \Phi_s p \boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right\} : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \left\{\boldsymbol{P}_f + (J-\Phi_s)p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right\} : \boldsymbol{g}\text{Grad } \boldsymbol{v}_f \\ &- J\left[\boldsymbol{\pi}_f - p\boldsymbol{g}^{-1}\text{grad } \phi_f\right]\cdot \boldsymbol{w} + \left\{\mathcal{R}_{int} - \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \text{Div }\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad } Q}\right)\right]\right\}\dot{Q} \\ &+ \text{Div }\left[-\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad } Q}\dot{Q} - T\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta}\right] \geq 0 \end{aligned} \tag{1.50}$$

In tal modo, si possono riconoscere quattro contribuiti alla dissipazione

$$\mathfrak{D}_{\text{I}} = \left\{-\boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) + \boldsymbol{P}_s + \Phi_s p \boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right\} : \boldsymbol{g}\dot{\boldsymbol{F}} + \left\{\boldsymbol{P}_f + (J-\Phi_s)p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}\right\} : \boldsymbol{g}\ \text{Grad}\boldsymbol{v}_f \tag{1.51}$$

$$\mathfrak{D}_{\text{II}} = -J\left[\boldsymbol{\pi}_f - p\boldsymbol{g}^{-1}\text{grad } \phi_f\right]\cdot \boldsymbol{w} \tag{1.52}$$

$$\mathfrak{D}_{\text{III}} = \left\{\mathcal{R}_{int} - \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \text{Div }\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad } Q}\right)\right]\right\}\dot{Q} \tag{1.53}$$

$$\mathfrak{D}_{\text{IV}} = \text{Div }\left[-\frac{\partial \hat{W}}{\partial \text{Grad } Q}\dot{Q} - T\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta}\right] \tag{1.54}$$

Si chiede che questi quattro contributi siano tutti non negativi, uno indipendentemente dall'altro. Giova ricordare che le ***variabili costitutive indipendenti*** del nostro problema sono $\boldsymbol{F}, Q, \text{Grad } Q, \dot{Q}$ e $\boldsymbol{w}$; la presenza di $\boldsymbol{F}$ sta a indicare il comportamento elastico del corpo, $\boldsymbol{w}$ (la velocità relativa tra le fasi) descrive l'interazione fra fase solida e fluida mentre Q e le sue derivate spaziali e temporale rappresentano una novità rispetto a casi più classici; inoltre, è importante sottolineare l'assenza della temperatura e delle sue derivate fra le variabili indipendenti: ciò significa che il problema in esame è studiato da un punto di vista puramente meccanico.

Analizziamo nel dettaglio i quattro contributi alla dissipazione. La prima e seconda parentesi in $\mathfrak{D}_{\text{I}}$ rappresentano gli ***sforzi dissipativi*** associati alla ***fase solida*** e alla ***fase fluida***, rispettivamente. Poiché $\dot{\boldsymbol{F}}$ e Grad $\boldsymbol{v}_f$ non sono variabili indipendenti e $\mathfrak{D}_{\text{I}}$ dipende linearmente da essi, le parentesi in (1.51) devono essere entrambe nulle per assicurare che $\mathfrak{D}_{\text{I}} \geq 0$ sia soddisfatta per ogni scelta arbitraria di $\dot{\boldsymbol{F}}$ e Grad $\boldsymbol{v}_f$: questo modus operandi è chiamato ***metodo di Colemann e Noll***; dunque $\mathfrak{D}_{\text{I}} = 0$, e ciò porta a

$$\boldsymbol{P}_s = -\Phi_s p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) \tag{1.55}$$

$$\boldsymbol{P}_f = -(J-\Phi_s)p\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} \tag{1.56}$$

$$\boldsymbol{P} \ = \boldsymbol{P}_s + \boldsymbol{P}_f = -Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) \tag{1.57}$$

Dunque $\boldsymbol{P}_{sc}$, la parte costitutiva di $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{P}_s$, è data da

$$\boldsymbol{P}_{sc} = \boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) \tag{1.58}$$

$\mathfrak{D}_{\mathrm{II}}$ è il termine legato allo ***scambio di momento*** fra solido e fluido: infatti, il termine fra parentesi rappresenta la parte dissipativa di $\boldsymbol{\pi}_f$:

$$\boldsymbol{\pi}_{fd} \equiv \boldsymbol{\pi}_f - p\boldsymbol{g}^{-1}\mathrm{grad}\ \phi_f \tag{1.59}$$

$\mathfrak{D}_{\mathrm{III}}$ è la dissipazione dovuta al processo di ***rimodellamento***: infatti, la parentesi in (1.53) è la parte dissipativa della forza di rimodellamento interna $\mathcal{R}_{int}$, duale alla velocità generalizzata $\dot{Q}$. Definiamo questa forza dissipativa generalizzata $\mathcal{N}$

$$\mathcal{N} \equiv -\left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad} Q}\right)\right] \tag{1.60}$$

Infine, $\mathfrak{D}_{\mathrm{IV}}$ è il termine della dissipazione che contiene il flusso di entropia. In questo caso non classico, nel quale si assume che la densità di energia libera della fase solida dipenda da Grad Q e Q, il ***flusso di entropia*** può essere definito in un contesto totalmente meccanico, e dunque senza considerare il vettore di flusso termico; in particolare, scegliendo

$$\bar{\boldsymbol{\mathfrak{Q}}}^{\eta} = -\frac{1}{T}\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}\ Q}\dot{Q} \tag{1.61}$$

si ha $\mathfrak{D}_{\mathrm{IV}}$ identicamente nullo.
Perciò, dopo tutte le considerazioni fatte, la dissipazione residua è

$$\mathfrak{D} = -J\boldsymbol{\pi}_{fd}\cdot\boldsymbol{w} + \mathcal{N}\dot{Q} \geq 0 \tag{1.62}$$

Mentre il primo termine di (1.62) è standard nello studio dei mezzi porosi, il secondo termine è la novità imposta da questo modello, in quanto deriva dalla presenza del rimodellamento.

Ricordando adesso l'equazione di rimodellamento, $\mathcal{R}_{int} = \mathcal{R}_{ext}$, e poichè è nota la parte dissipativa di $\mathcal{R}_{int}$, si può scrivere

$$\mathcal{R}_{int} \equiv \mathcal{N} + \left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad} Q}\right)\right] \tag{1.63}$$

Dunque, si ricava $\mathcal{N}$

$$\mathcal{N} = -\left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad} Q}\right)\right] + \mathcal{R}_{ext} \tag{1.64}$$

A questo punto, serve un'ipotesi sulla legge costitutiva per $\mathcal{N}$.

Ipotesi 15. *La legge costitutiva di $\mathcal{N}$ è lineare in $\dot{Q}$*

$$\mathcal{N} = \hat{\mathcal{N}}(\boldsymbol{C}, Q, \dot{Q}) = \hat{\Gamma}(\boldsymbol{C}, Q)\dot{Q} \tag{1.65}$$

con $\hat{\Gamma}(\boldsymbol{C}, Q) \geq 0$

Grazie a questa ipotesi di chiusura, la (1.64) diventa

$$\hat{\Gamma}(\boldsymbol{C}, Q)\dot{Q} = -\left[\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}\right)\right] + \mathcal{R}_{ext} \tag{1.66}$$

Dunque, dopo aver imposto la forma costitutiva del tensore di permeabilità $\boldsymbol{K}$, aver ricavato la parte costitutiva del primo tensore di Piola-Kirchhoff $\boldsymbol{P}_{sc}$, trovato l'espressione delle forze di rimodellamento interne $\mathcal{R}_{int}$ e supposto la forma della forza dissipativa generalizzata $\mathcal{N}$, si possono riscrivere le equazioni (1.14) come segue:

$$\begin{cases} \mathrm{Div}\left[-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{F}\left(2\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right)\right] = \boldsymbol{0} \\ \dot{J} = \mathrm{Div}\left[\left(J\hat{k}_0(J)\boldsymbol{C}^{-1} + J^{-1}\hat{k}_0(J)\left\langle\left\langle\dfrac{\boldsymbol{A}}{I_4}\right\rangle\right\rangle\right)\mathrm{Grad}p\right] \\ \hat{\Gamma}(\boldsymbol{C}, Q)\dot{Q} = -\left[\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}\right)\right] + \mathcal{R}_{ext} \end{cases} \tag{1.67}$$

con $\hat{k}_0(J)$ dato da (1.17).

1.3.3 Densità di energia libera

Una volta arrivati alle equazioni (1.67), bisogna specificare la forma di $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}$, di $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial Q}$ e di $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}$, avendo preliminarmente supposto che $W = \hat{W}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q)$. Per fare questo bisogna introdurre ulteriori ipotesi costitutive sulla forma di W.

Ipotesi 16. *Si assume che W sia la somma di due contributi:*

$$W := W_{std} + W_{rem} \tag{1.68}$$

Il primo termine W_{std} in (1.68) rappresenta la densità di energia di deformazione di un mezzo bifasico, trasversalmente isotropo, e con orientamento statistico delle fibre. In particolare sarà della forma

$$W_{std} = \hat{W}_{std}(\boldsymbol{C}, Q) = \Phi_s\hat{U}(J(\boldsymbol{C})) + \Phi_{0s}\hat{W}_0(\boldsymbol{C}) + \Phi_{1s}\hat{W}_e(\boldsymbol{C}, Q) \tag{1.69}$$

dove $\hat{U}(J(\boldsymbol{C}))$ è un termine di penalizzazione di natura numerica per evitare la compattazione, $\hat{W}_0(\boldsymbol{C})$ è l'energia di deformazione isotropa della matrice, e $\hat{W}_e(\boldsymbol{C}, Q)$, detto anche *potenziale di ensemble*, rappresenta il contributo anisotropo. In particolare

$$\hat{W}_e(\boldsymbol{C}, Q) = \hat{W}_{1i}(\boldsymbol{C}) + \left\langle\left\langle\hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})\right\rangle\right\rangle(Q) \tag{1.70}$$

Le densità di energia $\hat{U}(J(\boldsymbol{C}))$, $\hat{W}_0(\boldsymbol{C})$, $\hat{W}_{1i}(\boldsymbol{C})$ e $\hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C},\boldsymbol{A})$ sono date da:

$$\hat{U}(J(\boldsymbol{C})) = \alpha_0 \mathcal{H}(J_{cr} - J)[J - J_{cr}]^{2q}[J - \Phi_s]^{-r} \tag{1.71}$$

$$\hat{W}_0(\boldsymbol{C}) = \alpha_0 \frac{\exp(\alpha_1[I_1 - 3] + \alpha_2[I_2 - 3])}{[I_3]^{\alpha_3}} \tag{1.72}$$

$$\hat{W}_{1i}(\boldsymbol{C}) = \alpha_0 \frac{\exp(\alpha_1[I_1 - 3] + \alpha_2[I_2 - 3])}{[I_3]^{\alpha_3}} \tag{1.73}$$

$$\hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C},\boldsymbol{A}) = \mathcal{H}(I_4 - 1)\frac{1}{2}c[I_4 - 1]^2 \tag{1.74}$$

dove $\mathcal{H}$ è la funzione di Heaviside, I_1, I_2, I_3 sono i tre invarianti principali di $\boldsymbol{C}$, e $I_4 = \boldsymbol{C} : \boldsymbol{A}$ è il quarto invariante di $\boldsymbol{C}$. Inoltre $J_{cr} \in]\Phi_s, 1]$ è il valore critico di J sotto cui viene attivato il termine di penalizzazione, e $q \geq 2$, $r \in]0, 1]$, α_0, α_1, α_2, α_3 e c sono parametri di modello.

Il secondo termine W_{rem} in (1.68) rappresenta la densità di energia di rimodellamento, e si suppone che ammetta una rappresentazione del tipo

$$W_{rem} = \hat{W}_{rem}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q) = \hat{W}_{str}(\boldsymbol{C}, Q) + \hat{W}_{grad}(\boldsymbol{C}, \mathrm{Grad}Q) \tag{1.75}$$

dove $\hat{W}_{grad}(\boldsymbol{C}, \mathrm{Grad}Q)$ e $\hat{W}_{str}(\boldsymbol{C}, Q)$ sono date da:

$$W_{grad} = \hat{W}_{grad}(\boldsymbol{C}, \mathrm{Grad}Q) = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{C}) : \mathrm{Grad}Q \otimes \mathrm{Grad}Q \tag{1.76}$$

$$W_{str} = \hat{W}_{str}(\boldsymbol{C}, Q) = \hat{\mathcal{A}}(\boldsymbol{C})\hat{\mathcal{P}}(Q)\exp\left(\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{C})Q\right) \tag{1.77}$$

La quantità $\hat{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{C})$ è una funzione di $\boldsymbol{C}$ a valori tensoriali del secondo ordine, simmetrica e semi-definita positiva; $\hat{\mathcal{A}}(\boldsymbol{C})$ è un coefficiente non-negativo, rappresentante di una energia per unità di volume; $\hat{\mathcal{P}}(Q)$ è una funzione di Q, adimensionata e non-negativa; $\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{C})$ è un coefficiente adimensionato e non-negativo.

In assenza di deformazioni, cioè quando $\boldsymbol{C}$ risulta pari al tensore metrico materiale $\boldsymbol{G}$, si pongono $\hat{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{G}) = \boldsymbol{D}_0$, $\hat{\mathcal{A}}(\boldsymbol{C}) = \mathcal{A}_0 \geq 0$, e $\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{G}) = 0$, e per semplicità si suppone che il termine $\hat{W}_{grad}(\boldsymbol{C}, \mathrm{Grad}Q)$ sia quadratico in $\mathrm{Grad}Q$.

Nel caso in-deformato, la distribuzione istologica Q_h presenta una forma sigmoidale compresa tra $Q_0 = 0\,\mathrm{rad}$ sulla faccia inferiore e tra $Q_1 = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{rad}$ sulla faccia superiore. Una forma funzionale adeguata per Q_h può essere ottenuta supponendo che $\hat{W}_{str}(\boldsymbol{G}, Q)$ sia una densità di energia con due minimi, rispettivamente in $0\,\mathrm{rad}$ e in $\frac{\pi}{2}\,\mathrm{rad}$. Questo potenziale viene scelto in analogia con la teoria delle transizioni di fase, e in particolare in analogia con il potenziale di Allen-Cahn. In particolare:

Ipotesi 17. *In assenza di deformazioni si suppone che $\hat{W}_{str}$ abbia la forma di un potenziale di Allen-Cahn:*

$$\hat{W}_{str}(\boldsymbol{G}, Q) = \hat{W}^{(0)}_{str}(Q) = \hat{W}^{(0)}_{AC}(Q) = \frac{\mathcal{A}_0}{(\pi/4)^4}Q^2\left(Q - \frac{\pi}{2}\right)^2 \tag{1.78}$$

Osservando che in generale, date le ipotesi (1.77), si avrà $\hat{W}_{str}(\boldsymbol{G}, Q) = \hat{W}^{(0)}_{str}(Q) = \mathcal{A}_0\hat{\mathcal{P}}(Q)$, possiamo quindi identificare

$$\hat{\mathcal{P}}(Q) = \frac{1}{(\pi/4)^4}Q^2\left(Q - \frac{\pi}{2}\right)^2 \tag{1.79}$$

Poiché $\hat{\mathcal{P}}(Q)$ è indipendente dalla deformazione, allora $\hat{\mathcal{P}}$ avrà sempre la forma in (1.79).

A questo punto si introducono delle ipotesi semplificative, propedeutiche al calcolo delle derivate di $\hat{W}$.

Ipotesi 18. *Si suppone che* $\hat{\mathcal{A}}(\boldsymbol{C}) = \mathcal{A}_0$, $\hat{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{C}) = D_0\boldsymbol{G}^{-1}$ *e* $\hat{\Gamma}(\boldsymbol{C}, Q) = \Gamma$, *con* $\mathcal{A}_0$, D_0 *e* Γ *costanti. Inoltre si pone*

$$\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{C}) = \frac{1}{2}a\left[I_1\left(\overline{\boldsymbol{C}}\right) - 3\right]^2 \tag{1.80}$$

con a *costante scalare non-negativa e con* $\overline{\boldsymbol{C}} = J^{-\frac{2}{3}}\boldsymbol{C}$.

Le ipotesi fatte fino ad ora, specie la quadraticità di $\hat{W}_{grad}$ in Grad$Q$, implicano che:

$$\begin{cases} \hat{W}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q) & = \hat{W}_{std}(\boldsymbol{C}, Q) + \hat{W}_{rem}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q) \\ \hat{W}_{rem}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q) & = \hat{W}_{AC}(\boldsymbol{C}, Q) + \dfrac{1}{2}D_0\|\mathrm{Grad}Q\|^2 \\ \hat{W}_{AC}(\boldsymbol{C}, Q) & = \mathcal{A}_0\hat{\mathcal{P}}(Q)\exp(\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{C})Q) \end{cases} \tag{1.81}$$

con $\hat{\alpha}_W(\boldsymbol{C})$ dato da (1.80) e $\hat{\mathcal{P}}(Q)$ dato da (1.79).
A questo punto possiamo ricavare $\frac{\partial\hat{W}}{\partial\boldsymbol{C}}$:

$$\frac{\partial\hat{W}}{\partial\boldsymbol{C}} = \frac{\partial\hat{W}_{std}}{\partial\boldsymbol{C}} + \frac{\partial\hat{W}_{AC}}{\partial\boldsymbol{C}} \tag{1.82}$$

$$= \frac{\partial\hat{W}_{std}}{\partial\boldsymbol{C}} + \hat{W}_{AC}Q\frac{\partial\hat{\alpha}_W}{\partial\boldsymbol{C}} \tag{1.83}$$

Per calcolare $\frac{\partial\hat{W}_{std}}{\partial\boldsymbol{C}}$ va ricordato, dalla (1.69), che $\hat{W}_{std}$ è somma di più contributi. Il termine $\hat{U}(J(\boldsymbol{C}))$ verrà trascurato in quanto non di natura costitutiva. Inoltre si supporrà sempre $\mathcal{H}(I_4 - 1) = 1$, di fatto per considerare solo elongazioni delle fibre. A questo punto quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \frac{\partial\hat{W}_{std}}{\partial\boldsymbol{C}} = \Phi_{0s}&\left(\frac{\partial\hat{W}_0}{\partial I_1}\frac{\partial I_1}{\partial\boldsymbol{C}} + \frac{\partial\hat{W}_0}{\partial I_2}\frac{\partial I_2}{\partial\boldsymbol{C}} + \frac{\partial\hat{W}_0}{\partial I_3}\frac{\partial I_3}{\partial\boldsymbol{C}}\right) + \\ &+ \Phi_{1s}\left(\frac{\partial\hat{W}_{1s}}{\partial I_1}\frac{\partial I_1}{\partial\boldsymbol{C}} + \frac{\partial\hat{W}_{1s}}{\partial I_2}\frac{\partial I_2}{\partial\boldsymbol{C}} + \frac{\partial\hat{W}_{1s}}{\partial I_3}\frac{\partial I_3}{\partial\boldsymbol{C}}\right) + \\ &+ \Phi_{1s}\left\langle\left\langle\frac{\partial\hat{W}_{1a}}{\partial I_4}\frac{\partial I_4}{\partial C}\right\rangle\right\rangle \end{aligned} \tag{1.84}$$

dove

$$\frac{\partial I_1}{\partial \boldsymbol{C}} = \boldsymbol{G}^{-1} \qquad \frac{\partial I_2}{\partial \boldsymbol{C}} = I_1 \boldsymbol{G}^{-1} - \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{-1} \tag{1.85}$$

$$\frac{\partial I_3}{\partial \boldsymbol{C}} = I_3 \boldsymbol{C}^{-1} \qquad \frac{\partial I_4}{\partial \boldsymbol{C}} = \boldsymbol{A} = \boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M} \tag{1.86}$$

$$\frac{\partial \hat{W}_0}{\partial I_1} = \alpha_1 \hat{W}_0 \qquad \frac{\partial \hat{W}_0}{\partial I_2} = \alpha_2 \hat{W}_0 \qquad \frac{\partial \hat{W}_0}{\partial I_3} = -\frac{\alpha_3}{I_3}\hat{W}_0 \tag{1.87}$$

La forma funzionale di $\hat{W}_{1s}$ è identica a quella di $\hat{W}_0$, quindi le derivate rispetto agli invarianti saranno analoghe. Infine

$$\frac{\partial \hat{W}_{1a}}{\partial I_4} = c[I_4 - 1]$$

Andando a sostituire si otterrà

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}} &= \Phi_{0s}\hat{W}_0 \left[(\alpha_1 + \alpha_2 I_1)\,\boldsymbol{G}^{-1} - \alpha_2 \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{-1} - \alpha_3 \boldsymbol{C}^{-T}\right] + \\ &+ \Phi_{1s}\hat{W}_{1s}\left[(\alpha_1 + \alpha_2 I_1)\,\boldsymbol{I} - \alpha_2 \boldsymbol{C}^{T} - \alpha_3 \boldsymbol{C}^{-T}\right] + \\ &+ \Phi_{1s} c \left\langle\!\left\langle [I_4 - 1]\,\boldsymbol{A}\right\rangle\!\right\rangle\end{aligned} \tag{1.88}$$

Ai fini del calcolo di $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}$ serve ancora $\dfrac{\partial \hat{\alpha}_W}{\partial \boldsymbol{C}}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{\alpha}_W}{\partial \boldsymbol{C}} &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]\frac{\partial I_1}{\partial \overline{\boldsymbol{C}}} : \frac{\partial \overline{\boldsymbol{C}}}{\partial \boldsymbol{C}} \\ &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]\boldsymbol{G}^{-1} : \left(-\frac{2}{3}J^{-\frac{2}{3}-1}\boldsymbol{C} \otimes \frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{C}} + J^{-\frac{2}{3}}\frac{\partial \boldsymbol{C}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) \\ &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]\boldsymbol{G}^{-1} : \left[J^{-\frac{2}{3}}\left(-\frac{2}{3}J^{-1}\boldsymbol{C} \otimes \frac{1}{2}J\boldsymbol{C}^{-1} + \mathrm{II}^T\right)\right] \\ &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]\boldsymbol{G}^{-1} : \left[J^{-\frac{2}{3}}\left(-\frac{1}{3}\boldsymbol{C} \otimes \boldsymbol{C}^{-1} + \mathrm{II}^T\right)\right] \\ &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]J^{-\frac{2}{3}}\left(-\frac{1}{3}\left(\boldsymbol{G}^{-1} : \boldsymbol{C}\right)\boldsymbol{C}^{-1} + \boldsymbol{G}^{-1}\right) \\ &= a\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]J^{-\frac{2}{3}}\mathrm{Dev}^*(\boldsymbol{G}^{-1})\end{aligned} \tag{1.89}$$

dove $\mathrm{II}^T = \dfrac{\partial \boldsymbol{C}}{\partial \boldsymbol{C}}$ viene detto *simmetrizzatore*, ed è tale per cui

$$\mathrm{II}^T : [T_X\mathcal{B}]_2 \to [T_X\mathcal{B}]_2^{\mathrm{sym}}$$

cioè tale che la doppia contrazione di II^T con un qualsiasi $\boldsymbol{L}$, dia la parte simmetrica di $\boldsymbol{L}$.
In definitiva, $\hat{\boldsymbol{P}}_{sc}$ sarà dato da:

$$\hat{\boldsymbol{P}}_{sc} = \boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) = \boldsymbol{F}\left(2\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) + 2\hat{W}_{AC}Qa\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]J^{-\frac{2}{3}}\boldsymbol{F}\mathrm{Dev}_*(\boldsymbol{G}^{-1})$$

con $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}$ data da (1.88). Rimangono da calcolare $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial Q}$ e $\dfrac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad}Q}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{W}}{\partial Q} &= \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} + \frac{\partial \hat{W}_{rem}}{\partial Q} = \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} + \frac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q} \\ &= \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} + \mathcal{A}_0\frac{\partial \hat{\mathcal{P}}}{\partial Q}\exp(\hat{\alpha}_W Q) + \mathcal{A}_0\hat{\mathcal{P}}\hat{\alpha}_W\exp(\hat{\alpha}_W Q)\end{aligned} \tag{1.90}$$

dove in particolare:

$$\frac{\partial \hat{\mathcal{P}}}{\partial Q} = \frac{4}{(\pi/4)^4}Q\left(Q - \frac{\pi}{2}\right)\left(Q - \frac{\pi}{4}\right)$$

Il calcolo di $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} &= \Phi_{1s}\frac{\partial \hat{W}_e}{\partial Q} = \Phi_{1s}\frac{\partial \left\langle\left\langle \hat{W}_{1a}\right\rangle\right\rangle}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\Psi = \Phi_{1s}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\frac{\partial \Psi}{\partial Q} \\ &= \Phi_{1s}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\left[\frac{\partial}{\partial Q}\frac{\gamma}{\mathcal{N}}\right] \\ &= \Phi_{1s}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\left[\frac{1}{\mathcal{N}^2}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial Q}\mathcal{N} - \gamma\frac{\partial \mathcal{N}}{\partial Q}\right)\right] \\ &= \Phi_{1s}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\left[\hat{W}_{1a}\frac{1}{\mathcal{N}}\frac{\partial \gamma}{\partial Q} - \hat{W}_{1a}\Psi\frac{1}{\mathcal{N}}\frac{\partial \mathcal{N}}{\partial Q}\right] \\ &= \Phi_{1s}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\frac{1}{\mathcal{N}}\frac{\partial \gamma}{\partial Q} - \Phi_{1s}\frac{1}{\mathcal{N}}\frac{\partial \mathcal{N}}{\partial Q}\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}}\hat{W}_{1a}\Psi = (*)\end{aligned}$$

Si osservi che se γ è della forma (1.12), allora si avra $\dfrac{\partial \gamma}{\partial Q} = \gamma \dfrac{\Theta - Q}{\omega^2}$, per cui si avrà $\dfrac{\partial \mathcal{N}}{\partial Q} = \displaystyle\int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \frac{\partial \gamma}{\partial Q} = \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \frac{\Theta - Q}{\omega^2}\gamma$

$$
\begin{aligned}
(*) &= \Phi_{1s} \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \hat{W}_{1a} \frac{\Theta - Q}{\omega^2}\Psi - \Phi_{1s}\frac{1}{\mathcal{N}} \left\langle\!\!\left\langle \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \frac{\Theta - Q}{\omega^2}\gamma \\
&= \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \hat{W}_{1a}\Theta\Psi - \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} Q \left\langle\!\!\left\langle \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle - \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \left\langle\!\!\left\langle \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle \int_{\mathbb{S}^2\mathcal{B}} \Theta\Psi + \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} Q \left\langle\!\!\left\langle \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle \\
&= \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \left[\left\langle\!\!\left\langle \Theta \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle - \langle\!\langle \Theta \rangle\!\rangle \left\langle\!\!\left\langle \hat{W}_{1a} \right\rangle\!\!\right\rangle \right] \\
&= \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \mathrm{cov}\left(\Theta, \hat{W}_{1a}\right)
\end{aligned}
\tag{1.91}
$$

Infine, ricordando la forma della densità di energia in (1.81), si ricava facilmente che

$$
\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathrm{Grad} Q} = \frac{\partial \hat{W}_{grad}}{\partial \mathrm{Grad} Q} = D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad} Q \tag{1.92}
$$

A questo punto si hanno tutti gli strumenti per scrivere il modello completo:

$$
\begin{cases}
\mathrm{Div}\left[-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{F}\left(2\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) + 2\hat{W}_{AC} Qa \left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right] J^{-\frac{2}{3}} \mathrm{Dev}_*(\boldsymbol{G}^{-1}) \right] = 0 \\
\dot{J} = \mathrm{Div}\left[\left(J\hat{k}_0(J)\boldsymbol{C}^{-1} + J^{-1}\hat{k}_0(J) \left\langle\!\!\left\langle \dfrac{\boldsymbol{A}}{I_4} \right\rangle\!\!\right\rangle \right) \mathrm{Grad} p \right] \\
\Gamma \dot{Q} = -\left[\dfrac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \mathrm{cov}\left(\Theta, \hat{W}_{1a}\right) + \dfrac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad} Q\right) \right] + \mathcal{R}_{ext}
\end{cases}
\tag{1.93}
$$

dove per esigenze di brevità si intendono $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}$ come in (1.88), $\dfrac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q}$ come in (1.90), e $\hat{k}_0(J)$ come in (1.17).

Capitolo 2

Modellazione numerica

Si è arrivati quindi a un sistema di equazioni del tipo:

$$\begin{cases} \mathrm{Div}\left[-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \boldsymbol{F}\left(2\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}\right) + 2\hat{W}_{AC}Qa\left[I_1(\overline{\boldsymbol{C}}) - 3\right]J^{-\frac{2}{3}}\mathrm{Dev}_*(\boldsymbol{G}^{-1})\right] = 0 \\ \dot{J} = \mathrm{Div}\left[\left(J\hat{k}_0(J)\boldsymbol{C}^{-1} + J^{-1}\hat{k}_0(J)\left\langle\left\langle\dfrac{\boldsymbol{A}}{I_4}\right\rangle\right\rangle\right)\mathrm{Grad}p\right] \\ \Gamma\dot{Q} = -\left[\dfrac{\Phi_{1s}}{\omega^2}\mathrm{cov}\left(\Theta, \hat{W}_{1a}\right) + \dfrac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q} - \mathrm{Div}\left(D_0\boldsymbol{G}^{-1}\mathrm{Grad}Q\right)\right] + \mathcal{R}_{ext} \end{cases} \tag{2.1}$$

dove per esigenze di brevità si intendono $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial \boldsymbol{C}}$ come in (1.88), $\dfrac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q}$ come in (1.90), e $\hat{k}_0(J)$ come in (1.17).

Per chiudere il modello è necessario definire la geometria del problema, e le condizioni al bordo e iniziali per χ, Q e p. Si considera un campione di forma cilindrica nella configurazione di riferimento $\mathcal{B}$, e siano $L = 1\,\mathrm{mm}$ lo spessore iniziale e $R = 1.5\,\mathrm{mm}$ il raggio iniziale. Il contorno di $\mathcal{B}$ verrà rappresentato come una unione disgiunta $\partial\mathcal{B} = (\partial\mathcal{B})_L \sqcup (\partial\mathcal{B})_U \sqcup (\partial\mathcal{B})_B$, che rappresentano rispettivamente le porzioni inferiore, superiore e laterale del bordo. Segue che il campione sarà trasversalmente isotropo rispetto a $\boldsymbol{M}_0$, che coincide con l'asse di simmetria del cilindro.

Per le condizioni al bordo di χ si suppone che il cilindro sia poggiato per il bordo inferiore su una superficie, per cui su $(\partial\mathcal{B})_L$ si avrà spostamento bloccato, oltre alla condizione di impermeabilità. Per il bordo superiore $(\partial\mathcal{B})_U$, si suppone uno spostamento imposto, nella forma di una certa funzione del tempo, oltre all'impermeabilità. Per il bordo laterale al contrario, si suppone la permeabilità e assenza di forze applicate. Riassumendo:

$$(\partial\mathcal{B})_L\,,\begin{cases}\chi\,(X,t)-\chi\,(X,0)=0\\(-\boldsymbol{K}\mathrm{Grad}p)\cdot\boldsymbol{N}=0\end{cases}\tag{2.2}$$

$$(\partial\mathcal{B})_U\,,\begin{cases}\chi^3=\mathfrak{g}\\(-\boldsymbol{K}\mathrm{Grad}p)\cdot\boldsymbol{N}=0\end{cases}\tag{2.3}$$

$$(\partial\mathcal{B})_B\,,\begin{cases}\left(Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T}+\boldsymbol{P}_{sc}\right)\cdot\boldsymbol{N}=0\\p=0\end{cases}\tag{2.4}$$

dove χ^3 è la rappresenta il moto della fase solida in direzione assiale, $\boldsymbol{N}$ è il campo di normali unitarie a $\partial\mathcal{B}$, e $\mathfrak{g}$ rappresenta la storia di carico a compressione:

$$\mathfrak{g}(t)=\begin{cases}L-\frac{t}{T_{ramp}}u_T & \text{per } t\in[0,T_{ramp}]\\L-u_T & \text{per } t\in]T_{ramp},T_{end}]\end{cases}\tag{2.5}$$

In particolare lo spostamento di riferimento $u_T=0.2\,\mathrm{mm}$ è raggiunto linearmente fino a $T_{ramp}=20\,\mathrm{s}$ e poi mantenuto costante fino a $T_{end}=100\,\mathrm{s}$.

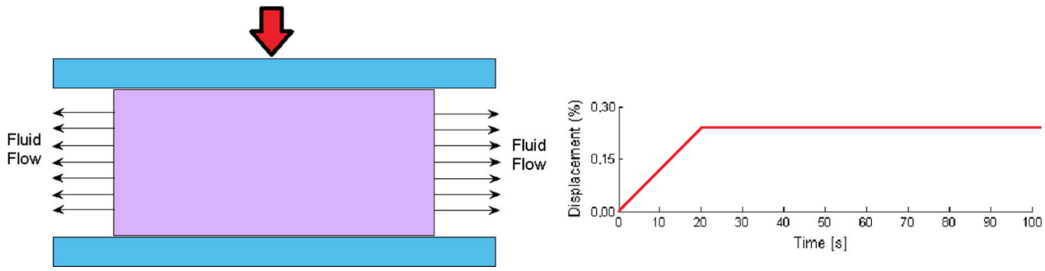

Figura 2.1: Descrizione della storia di carico a compressione

Per quanto riguarda le condizioni al bordo per Q e per p, in accordo con l'istologia del fenomeno, si richiede che alla superficie inferiore $Q=0\mathrm{rad}$ e alla superficie superiore $Q=\frac{\pi}{2}\mathrm{rad}$. Per quanto riguarda la superficie laterale, si richiede che il rimodellamento avvenga solo in direzione parallela alla superficie. Riassumendo:

$$\text{su }(\partial\mathcal{B})_L\qquad Q(X,t)=0\,\mathrm{rad}\quad\forall t\in]0,T_{end}]\tag{2.6}$$

$$\text{su }(\partial\mathcal{B})_U\qquad Q(X,t)=\frac{\pi}{2}\mathrm{rad}\quad\forall t\in]0,T_{end}]\tag{2.7}$$

$$\text{su }(\partial\mathcal{B})_B\qquad\left(-\hat{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{C})\mathrm{Grad}Q\right)\cdot\boldsymbol{N}=0\quad\forall t\in]0,T_{end}]\tag{2.8}$$

Si assumerà che i parametri del modello dipendano solo dalla coordinata assiale normalizzata $\xi=X^3/L\in[0,1]$, dove X^3 è la coordinata assiale del punto $X\in\mathcal{B}$. In particolare, in seguito a osservazioni sperimentali, assumeremo:

$$\begin{cases}\Phi_{0s}\equiv\Phi_{0s}(\xi) & =-0.062\xi^2+0.038\xi+0.046\\\Phi_{1s}\equiv\Phi_{1s}(\xi) & =+0.062\xi^2-0.138\xi+0.204\\\Phi_s\equiv\Phi_s(\xi) & =-0.100\xi+0.250\end{cases}\tag{2.9}$$

Introducendo la frazione di vuoto $e_R(\xi) = \frac{1-\Phi_s(\xi)}{\Phi_s(\xi)}$, si prescrive la permeabilità scalare di riferimento k_{0R} usata in (1.17) come:

$$k_{0R} \equiv k_{0R}(\xi) = k_{0R}^{(0} \left[\frac{e_R(\xi)}{e_R^{(0)}}\right]^{\kappa_0} \exp\left(\frac{1}{2}m_0\left[\left(\frac{1+e_R(\xi)}{1+e_R^{(0)}}\right)^2 - 1\right]\right) \tag{2.10}$$

con $k_{0R}^{(0)} = 0.003\,\mathrm{mm}^4/(\mathrm{Ns})$, $\kappa_0 = 0.0848$, $m_0 = 4.638$ e $e_R^{(0)} = 4.0$. I parametri di $\hat{W}_{std}$ saranno $\alpha_0 = 0.1250\,\mathrm{MPa}$, $\alpha_1 = 0.7778$, $\alpha_2 = 0.1111$, $c = 7.5\,\mathrm{MPa}$, $q = 2$, $r = 1/2$ e $J_{cr} = \Phi_s(\xi) + 0.1$. Per i parametri di $\hat{W}_{rem}$ verranno usati vari valori di $D_0 = 1.0 \times 10^{-4}$ N/rad e $\mathcal{A}_0 = 154$ Pa. Infine verrà utilizzata una varianza costante $\omega(\xi) = \omega_0 = 0.3$.

Le condizioni iniziali su χ e su p sono la configurazione iniziale indeformata e la pressione dei pori nulla, mentre per quanto riguarda la condizione iniziale su Q, essa può essere ottenuta sia per via sperimentale, che tramite una *transizione di fase strutturale* attraverso la densità di energia di Allen-Cahn.

L'effettiva implementazione numerica del modello viene svolta attraverso un metodo agli elementi finiti, per risolvere l'equazione totale del modello in forma debole, dato da:

$$\mathcal{F}(\chi, p, Q) = \mathcal{F}_\chi(\chi, p, Q) + \mathcal{F}_p(\chi, p, Q) + \mathcal{F}_Q(\chi, Q)$$

dove i funzionali $\mathcal{F}_\chi$, $\mathcal{F}_p$ e $\mathcal{F}_Q$ sono dati da:

$$\mathcal{F}_\chi(\chi, p, Q) = \int_{\mathcal{B}} \left[-Jp\boldsymbol{g}^{-1}\boldsymbol{F}^{-T} + \hat{\boldsymbol{P}}_{sc}(\boldsymbol{F}, Q)\right] : \boldsymbol{g}\mathrm{Grad}\tilde{\boldsymbol{u}} \tag{2.11}$$

$$\mathcal{F}_p(\chi, p, Q) = \int_{\mathcal{B}} \left[\dot{J}\tilde{p} + (\mathrm{Grad}\tilde{p})\,\hat{\boldsymbol{K}}(\boldsymbol{C}, Q)\,(\mathrm{Grad}p)\right] \tag{2.12}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_Q(\chi, Q) = &\int_{\mathcal{B}} \left[D_0\boldsymbol{G}^{-1}\mathrm{Grad}Q\right] \mathrm{Grad}\tilde{\Omega} \\ &+ \int_{\mathcal{B}} \left[\Gamma\dot{Q} + \frac{\partial\hat{W}_{std}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q) + \frac{\partial\hat{W}_{AC}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q)\right]\tilde{\Omega}\end{aligned} \tag{2.13}$$

In queste formule $\tilde{\boldsymbol{u}}$ rappresenta la velocità test associata a χ, $\tilde{\Omega}$ rappresenta la velocità test associata a Q, e $\tilde{p}$ è la pressione test.

2.1 Profilo istologico

La scelta delle forme funzionali dell'energia è di natura istologica, per cui ha senso compiere un fit sperimentali dei dati, ottenendo

$$Q_{fit} = \frac{\pi}{2}\left\{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\left[-\frac{2}{3}\xi^2 + \frac{5}{3}\xi\right]\right)\right\} \tag{2.14}$$

Un profilo analogo si può ottenere per via variazionale. Considerando infatti (1.75), calcolata in assenza di deformazione, si avrà:

$$\begin{aligned}\hat{W}_{rem}^{(0)} &= \hat{W}_{str}^{(0)}(Q)\hat{W}_{grad}^{(0)}(\mathrm{Grad}Q) = \hat{W}_{str}(\boldsymbol{G}, Q) + \hat{W}_{grad}(\boldsymbol{G}, \mathrm{Grad}Q) = \\ &= \mathcal{A}_0\hat{\mathcal{P}}(Q) + \frac{1}{2}\boldsymbol{D}_0 : \mathrm{Grad}Q \otimes \mathrm{Grad}Q\end{aligned} \tag{2.15}$$

da cui l'energia totale

$$\mathcal{W}^{(0)}_{rem}[Q] = \int_{\mathcal{B}} \hat{W}^{(0)}_{rem} = \int_{\mathcal{B}} \left\{ \mathcal{A}_0 \hat{\mathcal{P}}(Q) + \frac{1}{2}\boldsymbol{D}_0 : \mathrm{Grad}Q \otimes \mathrm{Grad}Q \right\} \tag{2.16}$$

dove $\hat{\mathcal{P}}(Q)$ prende la forma specifica data dall'energia di Allen-Cahn (1.78). Cerchiamo quindi Q come minimo di $\mathcal{W}^{(0)}_{rem}$. Data una funzione test Ω nulla su $\partial\mathcal{B}$ e un parametro $\varepsilon > 0$, si definisce $\phi(\varepsilon) = \mathcal{W}^{(0)}_{rem}[Q + \varepsilon\Omega]$ e si calcola $\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\varepsilon}(0)$ ottenendo:

$$\int_{\mathcal{B}} \left\{ \hat{\mathcal{A}}_0 \frac{\partial \hat{\mathcal{P}}}{\partial Q}(Q)\Omega + \frac{1}{2} D_0 \boldsymbol{G}^{-1} : [\mathrm{Grad}Q \otimes \mathrm{Grad}\Omega + \mathrm{Grad}\Omega \otimes \mathrm{Grad}Q] \right\} = 0 \tag{2.17}$$

Consideriamo in particolare l'ultimo termine:

$$\frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \left\{ D_0 (\boldsymbol{G}^{-1})_{AB} Q_{,A} \Omega_{,B} + D_0 (\boldsymbol{G}^{-1})_{AB} \Omega_{,A} Q_{,B} \right\} = \int_{\mathcal{B}} \left\{ D_0 (\boldsymbol{G}^{-1})_{AB} \Omega_{,A} Q_{,B} \right\} \overset{\text{ipp}}{=} \\ - \int_{\mathcal{B}} \left\{ \mathrm{Div}\left[D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad}Q \right] \Omega \right\} \tag{2.18}$$

da cui, per arbitrarietà di Ω e sostituendo la forma esplicita della derivata di $\hat{\mathcal{P}}$, otteniamo l'equazione di Eulero-Lagrange:

$$\frac{4\mathcal{A}_0}{(\pi/4)^4} Q \left(Q - \frac{\pi}{4} \right) \left(Q - \frac{\pi}{2} \right) - \mathrm{Div}\left[D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad}Q \right] = 0 \tag{2.19}$$

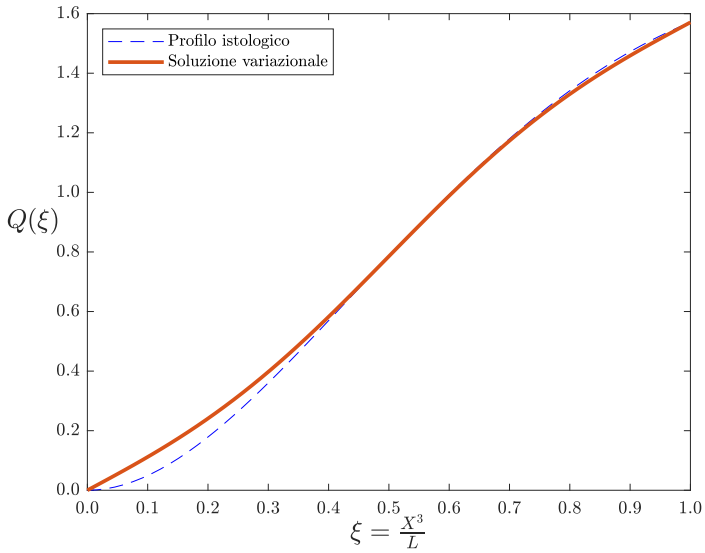

Figura 2.2: Confronto fra profilo istologico e soluzione della (2.19)

Nel caso particolare di campione cilindrico e supponendo che Q dipenda solo dalla coordinata assiale normalizzata ξ l'equazione diventa:

$$\frac{4\mathcal{A}_0 L^2}{(\pi/4)^4 D_0} Q \left(Q - \frac{\pi}{4}\right)\left(Q - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{\mathrm{d}^2 Q}{\mathrm{d}\xi^2} = 0 \tag{2.20}$$

Risolvendo numericamente con le condizioni al contorno $Q(0) = 0\,\mathrm{rad}$, $Q(1) = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{rad}$ si vede che la soluzione approssima il profilo istologico, scegliendo opportunamente i parametri $\mathcal{A}_0$ e D_0.

2.2 Rimodellamento standard VS non standard

Si suppone inizialmente che la densità di energia libera non coinvolga termini del tipo $\hat{W}_{rem}(\boldsymbol{C}, Q, \mathrm{Grad}Q)$. Ciò significa che la terza equazione in (2.1) diverrà

$$\Gamma \dot{Q} = \mathcal{R}_{ext} - \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q) \tag{2.21}$$

Nel caso limite in cui non ci siano forze esterne di rimodellamento, l'equazione da risolvere sarà:

$$\Gamma \dot{Q} = -\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} = -\frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \operatorname{cov}\left(\Theta,\ \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta, \Phi))\right) \tag{2.22}$$

Questo tipo di rimodellamento viene detto ***standard***.

Al contrario, usando la forma completa della densità di energia libera, e ignorando come prima le forze esterne di rimodellamento, si otterrà:

$$\Gamma \dot{Q} = \mathrm{Div}\left[D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad}Q\right] - \frac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q} - \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} \tag{2.23}$$

Questo tipo di rimodellamento viene detto ***non standard***.

2.2.1 Rimodellamento in assenza di deformazione

È interessante considerare inizialmente l'evoluzione di Q in caso di assenza di deformazione, ovvero quando $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{G}$, $p = 0$ e $\mathcal{R}_{ext} = 0$. In questo caso l'equazione di rimodellamento si semplifica perché $\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} = 0$, infatti:

$$\boldsymbol{G} : \boldsymbol{A} = \boldsymbol{G} : \boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M} = (\boldsymbol{G})_{AB}(\boldsymbol{M})_A(\boldsymbol{M})_B = \|\boldsymbol{M}\|^2_{\boldsymbol{G}} = 1 \implies \tag{2.24}$$

$$\implies I_4 = 1 \implies \hat{W}_{1a} \equiv 0 \implies \frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} = \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \operatorname{cov}\left(\Theta,\ \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta, \Phi))\right) \equiv 0 \tag{2.25}$$

e di conseguenza l'equazione di rimodellamento diventa:

$$\begin{aligned}\Gamma \dot{Q} &= \mathrm{Div}\left(D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad}Q\right) - \frac{\partial \hat{W}_{AC}}{\partial Q}(\boldsymbol{G}, Q) = \\ &= \mathrm{Div}\left(D_0 \boldsymbol{G}^{-1} \mathrm{Grad}Q\right) - \frac{4\mathcal{A}_0}{(\pi/4)^4} Q \left(Q - \frac{\pi}{4}\right)\left(Q - \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned} \tag{2.26}$$

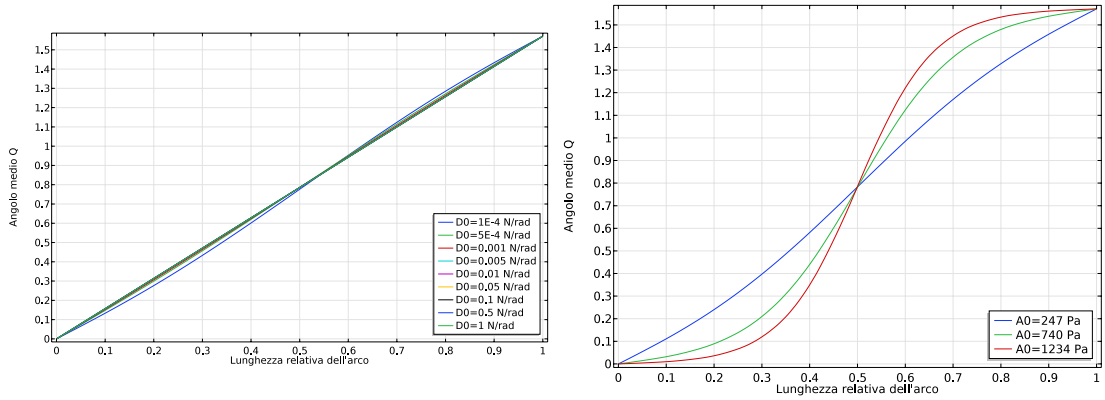

Figura 2.3: A sinistra i profili stazionari della variabile di rimodellamento per differenti valori di D_0, con $\mathcal{A}_0 = 247\,\mathrm{Pa}$. A sinistra, differenti valori di $\mathcal{A}_0$, con $D_0 = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N/rad}$.

Risolvendo questa con le condizioni al contorno (2.6) e partendo da una distribuzione iniziale di Q casuale si giunge a fig. 2.3 dove le varie curve sono ottenute al variare dei parametri $\mathcal{A}_0$ e D_0. Vediamo quindi che il rimodellamento avviene anche indipendentemente dalla deformazione e che, anche partendo da un dato iniziale casuale, $Q(X,t)$ evolve verso una soluzione che ricorda fortemente il profilo istologico. Poiché in (2.26) compare solo il contributo dato da $\hat{W}_{AC}(\boldsymbol{G}, Q)$ (oltre che al contributo del termine in Grad$Q$) questo accordo col profilo supporta della scelta dell'energia libera di tipo Allen-Cahn.

2.2.2 Rimodellamento asintotico

Consideriamo il caso di rimodellamento standard, ovvero lavoriamo con l'equazione (2.22), considerando nulle le forze esterne ($\mathcal{R}_{ext} = 0$). Per tempi molto lunghi, si può osservare dalla (2.22) che $\dot{Q}$ tende asintoticamente a 0, in quanto si ha

$$-\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} = -\frac{\Phi_{1s}}{\omega^2}\,\mathrm{cov}\left(\Theta,\ \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta,\Phi))\right) = 0 \tag{2.27}$$

Ciò è dovuto al fatto che per tempi lunghi $I_4 \leq 1$ (cioè le fibre non sono allungate), e dunque dalla (1.74)

$$W_{1a} = \mathcal{H}(I_4 - 1)\frac{1}{2}c[I_4 - 1]^2 = 0 \tag{2.28}$$

$$\mathrm{cov}\left(\Theta,\ \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta,\Phi))\right) = 0 \tag{2.29}$$

Per osservare questo fatto, andiamo a calcolare $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}$ tramite una formula di quadratura:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q) =& \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \operatorname{cov}\left(\Theta,\ \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta, \Phi))\right) \\ =& \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \left\langle\!\!\left\langle (\Theta - \langle\!\langle\Theta\rangle\!\rangle)\, \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta, \Phi))\right\rangle\!\!\right\rangle \\ =& \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\Theta - \langle\!\langle\Theta\rangle\!\rangle)\, \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \hat{\boldsymbol{A}}(\Theta, \Phi)) \hat{\wp}(\Theta) \sin\Theta d\Theta d\Phi \\ \approx& \frac{\Phi_{1s}}{\omega^2} \frac{2\pi}{N} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (\Theta_i - \langle\!\langle\Theta\rangle\!\rangle)\, \hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij}) \hat{\wp}(\Theta_i)\end{aligned} \tag{2.30}$$

ove $N = mn$ è il numero totale di punti di quadratura, $\mathcal{I} \times \mathcal{J} \subset [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$ è il set dei punti di quadratura; per ogni coppia di punti $(\Theta_i, \Phi_j) \in \mathcal{I} \times \mathcal{J}$, si può scrivere $\boldsymbol{A}_{ij} = \boldsymbol{M}_{ij} \otimes \boldsymbol{M}_{ij}$, con $\boldsymbol{M}_{ij} = \hat{\boldsymbol{M}}(\Theta_i, \Phi_j)$. Alla luce di ciò, possiamo riscrivere la (1.74) come segue

$$\hat{W}_{1a}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij}) = \mathcal{H}(I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij}) - 1)\frac{1}{2}c[I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij}) - 1]^2 \tag{2.31}$$

L'addendo con indici (i, j) dà contributo a $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q)$ solo quando si verificano due condizioni contemporaneamente:

1. $\hat{\wp}(\Theta_i)$ è maggiore di una certa soglia tol_ψ; tale controllo è sulla probabilità che una fibra sia allineata lungo una certa direzione; attraverso tale condizione, in pratica, si scartano le probabilità più piccole, irrilevanti al fine del calcolo numerico;

2. $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij}) > 1$; questo controllo è necessario in quanto $\hat{W}_{1a}$ è definito attraverso un gradino di Heaviside; come già accennato in precedenza, tale gradino sta a indicare che ogni fibra dà contributo a $\hat{W}_{1a}$ solo se soggetta a trazione, mentre non dà contributo se compressa.

Risulta dunque molto importante studiare l'andamento di $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_{ij})$ e $\hat{\wp}(\Theta_i)$ in due punti selezionati del provino, $X_U = (0{,}0, \frac{3}{4}L)$ e $X_L = \left(0{,}0, \frac{L}{4}\right)$, per differenti valori di Θ: 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{5}$ e $\frac{\pi}{2}$.

Iniziamo con l'analizzare $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})$ nel punto X_U(in alto a sinistra di fig 2.4). Si può facilmente notare che, fra i casi da noi riportati, solo 3 angoli danno contributo inizialmente: $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{5}$ e $\frac{\pi}{2}$ (espressi in radianti). Mentre le curve relative ai primi 2 rimangono sopra il valore di soglia (cioè 1) fino alla fine della simulazione, la curva relativa a $\frac{\pi}{3}$ scende sotto 1 dopo circa 40 secondi. Adesso consideriamo $\hat{\wp}(\Theta)$, sempre relativamente a X_U. Inizialmente tutti gli angoli danno contributo, eccetto 0 rad: tale curva supera la soglia tol_ψ solo dopo circa 10 secondi. Dopo 15 secondi, le altre curve iniziano a scendere sotto la soglia; alla fine della simulazione, le uniche curve a dare contributo a $\hat{\wp}(\Theta)$ sono quelle con Θ pari a 0 e $\frac{\pi}{6}$.
Dopo aver esaminato i grafici di I_4 e $\hat{\wp}$ relativi al punto X_U, possiamo affermare che

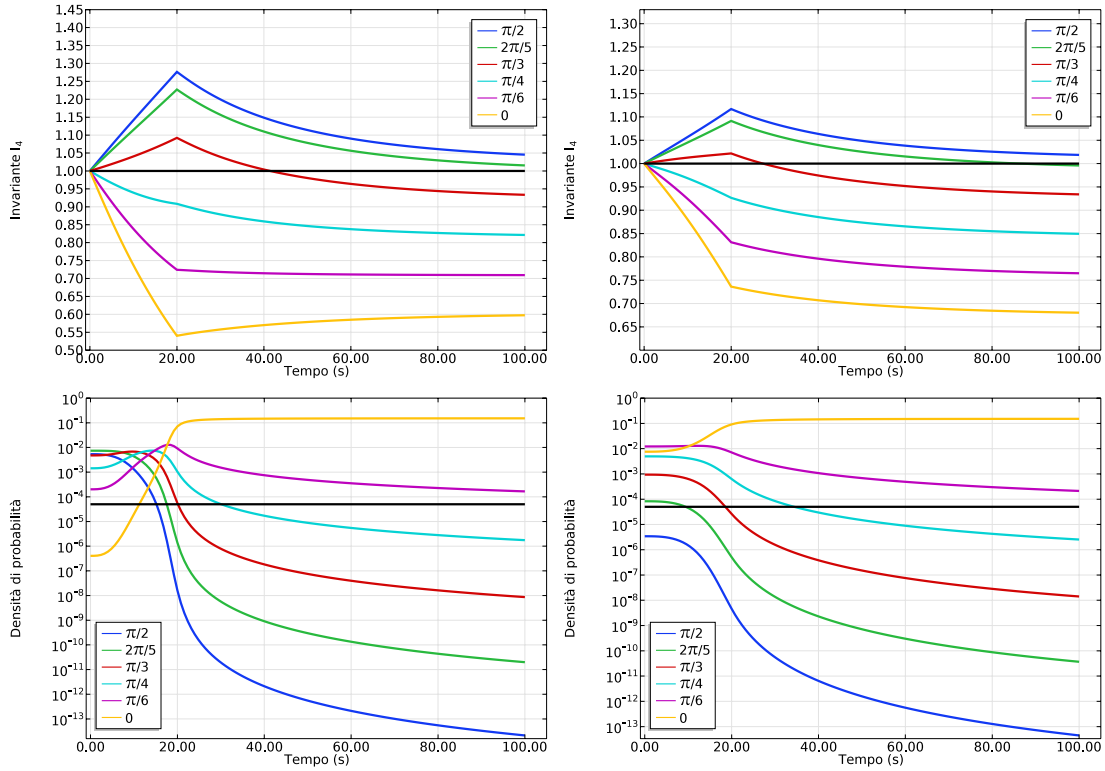

Figura 2.4: Evoluzione temporale di $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})$ e $\hat{\wp}(\Theta)$. A sinistra il punto X_U, a destra il punto X_L.

inizialmente, solo gli angoli $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{5}$ e $\frac{\pi}{2}$ danno contributo al calcolo di $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q}(\boldsymbol{C}, Q)$; tale contributo, però termina già dopo 20 secondi: ciò significa che per tempi lunghi, $\dfrac{\partial \hat{W}_{std}}{\partial Q} = 0$ nel punto X_U, e dunque la (2.27) è rispettata.

Ora volgiamo la nostra attenzione al punto X_L. Per quanto concerne il quarto invariante $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})$, balza immediatamente all'occhio un comportamento del tutto simile al caso del punto X_U, dunque non ci soffermeremo ulteriormente su di esso. Riguardo invece alla probabilità $\hat{\wp}(\Theta)$, si nota che inizialmente tutti gli angoli danno contributo, eccetto $\frac{\pi}{2}$; alla fine della simulazione però, solo le curve di $\frac{\pi}{6}$ e 0 rimangono sopra la soglia.
Visti gli andamenti dei grafici di $I_4(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A})$ e $\hat{\wp}(\Theta)$, possiamo affermare che, nel punto X_L si ha contributo solo da parte di $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{5}$; dopo circa 20 secondi però, tale contributo si azzera: dunque, per tempi lunghi si torna ancora una volta alla (2.27).